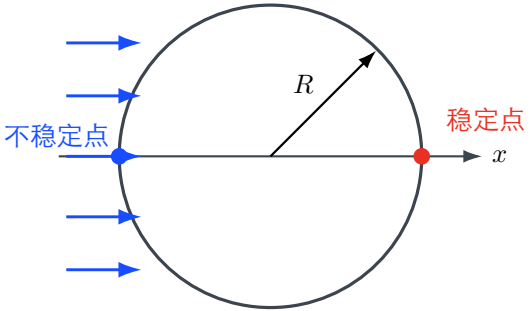
均匀电场中的圆环约束：稳定性由沿环切向势能曲率决定



$$U(\theta) = -qE_0 R\cos\theta$$

$qE_0 > 0$ 时 $\theta = 0$ 稳定、$\theta = \pi$ 不稳定；电荷反号时互换。

$$\omega = \sqrt{\frac{|q|E_0}{mR}}$$